Adaptations à l'exercice physique

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Adaptations à l'exercice physique

22.3.1 A-B – ATP, créatine kinase et filières énergétiques

LE PLAN DU COURS

- A. Le besoin en ATP du muscle actif
- B. Les trois filières énergétiques
- C. Les différents types de fibres musculaires
- D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de l'effort
- E. Le lactate : production, utilisation et seuils
- F. La régulation hormonale et le maintien de la glycémie
- G. Consommation d'O_2, dépense énergétique, fatigue et entraînement
- H. Applications : l'alimentation du sportif

DÉFINITIONS

- **Filière énergétique** : voie qui resynthétise l'ATP à partir de l'ADP : anaérobie alactique (phosphocréatine), anaérobie lactique (glycolyse jusqu'au lactate), aérobie (oxydations...
- **Puissance d'une filière** : quantité d'ATP resynthétisée par seconde (mmol ATP/kg de muscle sec/s)
- **Capacité d'une filière** : quantité totale d'ATP qu'elle peut fournir avant épuisement
- **Continuum énergétique** : participation simultanée des trois filières à tout effort ; seule leur part relative change avec l'intensité et la durée
- **Créatinine** : produit de la cyclisation non enzymatique de la créatine (≈ 1,7 % du stock par jour), éliminé par le rein ; proportionnel à la masse musculaire

FORMULES

- **Créatine kinase (CK)** : phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP
- **Adénylate kinase** : 2 ADP ⇌ ATP + AMP
- **Glycolyse anaérobie (glucosyle)** : glycogène(n) + 3 ADP + 3 Pi → glycogène(n−1) + 2 lactate + 3 ATP
- **Synthèse de la créatine** : arginine + glycine → guanidinoacétate (AGAT, rein) → créatine (GAMT, foie, SAM)

VALEURS REPÈRES

- **ATP musculaire** : ≈ 5 mmol/kg de muscle frais (≈ 2 s d'effort maximal)
- **Phosphocréatine** : ≈ 20 mmol/kg frais (≈ 80 mmol/kg sec) ; 6 à 10 s ; resynthèse : demi-vie ≈ 30 s, 3 à 5 min
- **Puissances (mmol ATP/kg ms/s)** : PCr ≈ 9,0 ; glycolyse ≈ 4,5 ; oxydation des glucides ≈ 2,7 ; des lipides ≈ 1,0
- **Rendements** : glucosyle : 3 ATP (anaérobie), 31 à 33 (aérobie) ; glucose 30 à 32 (38) ; palmitate 106 (129)
- **Part aérobie d'un effort maximal (Gastin, 2001)** : ≈ 6 % à 10 s ; ≈ 50 % vers 75 s ; ≈ 80 % à 4 min

22.3.1 C – Les types de fibres musculaires

LE PLAN DU COURS

- A. Le besoin en ATP du muscle actif
- B. Les trois filières énergétiques
- C. Les différents types de fibres musculaires
- D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de l'effort
- E. Le lactate : production, utilisation et seuils
- F. La régulation hormonale et le maintien de la glycémie
- G. Consommation d'O_2, dépense énergétique, fatigue et entraînement
- H. Applications : l'alimentation du sportif

DÉFINITIONS

- **Fibre de type I** : lente, oxydative, rouge (myoglobine), riche en mitochondries et capillaires, résistante à la fatigue ; recrutée en premier
- **Fibre de type IIa** : rapide, oxydo-glycolytique, assez résistante
- **Fibre de type IIx** : rapide, glycolytique (PFK-1, LDH-M, CK élevées), blanche, fatigable ; recrutée en dernier
- **Unité motrice** : un motoneurone et les fibres qu'il innerve ; recrutement selon la taille du motoneurone (Henneman)

FORMULES

- **Coloration ATPase de la myosine** : pH 9,4 : fibres II foncées ; pH 4,3 : fibres I foncées ; pH 4,6 : IIx intermédiaires

VALEURS REPÈRES

- **Fibres I dans le vaste latéral** : ≈ 50 % (sédentaire) ; 70 à 80 % (marathonien) ; 25 à 40 % (sprinteur)
- **Part génétique** : 40 à 50 % de la variabilité

22.3.1 D à F – Substrats, lactate et hormones

LE PLAN DU COURS

- A. Le besoin en ATP du muscle actif
- B. Les trois filières énergétiques
- C. Les différents types de fibres musculaires
- D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de l'effort
- E. Le lactate : production, utilisation et seuils
- F. La régulation hormonale et le maintien de la glycémie
- G. Consommation d'O_2, dépense énergétique, fatigue et entraînement
- H. Applications : l'alimentation du sportif

DÉFINITIONS

- **Concept du croisement** : quand l'intensité augmente, la part des glucides augmente et celle des lipides diminue (Brooks et Mercier, 1994)
- **Quotient respiratoire (QR)** : $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$; glucides 1,00 ; lipides 0,70 ; supérieur à 1 au-delà du premier seuil (CO_2 du tampon bicarbonate)
- **Navette du lactate** : transfert du lactate des fibres glycolytiques (MCT4, LDH-M) vers les fibres oxydatives et le cœur (MCT1, LDH-H) qui l'oxydent
- **Cycle de Cori** : lactate du muscle transformé en glucose par le foie (néoglucogenèse), puis renvoyé au muscle
- **OBLA** : intensité à laquelle la lactatémie atteint 4 mmol/L

FORMULES

- **Lactate déshydrogénase** : pyruvate + $NADH,H^+ \rightleftharpoons$ lactate + NAD^+
- **Bilan du cycle de Cori** : muscle + 2 ATP ; foie − 6 ATP

VALEURS REPÈRES

- **Oxydation maximale des lipides** : ≈ 45 à 65 % de $\dot{V}O_2max$
- **Lactatémie** : ≈ 1 mmol/L au repos ; SL1 ≈ 2 ; SL2 (OBLA) 4 ; 8 à 15 à l'épuisement
- **Hormones à l'effort** : adrénaline, noradrénaline, glucagon, cortisol, GH ↑ ; insuline ↓ (≈ − 50 %)
- **Sensibilité à l'insuline après l'effort** : augmentée pendant 24 à 48 h
- **Bergström (1967)** : glycogène 0,6 / 1,75 / 3,3 g/100 g → ≈ 60 / 115 / 170 min à 75 % de $\dot{V}O_2max$

22.3.1 G-H – $\dot{V}O_2$, dépense énergétique et alimentation du sportif

LE PLAN DU COURS

- A. Le besoin en ATP du muscle actif
- B. Les trois filières énergétiques
- C. Les différents types de fibres musculaires
- D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de l'effort
- E. Le lactate : production, utilisation et seuils
- F. La régulation hormonale et le maintien de la glycémie
- G. Consommation d'O_2, dépense énergétique, fatigue et entraînement
- H. Applications : l'alimentation du sportif

DÉFINITIONS

- **Déficit en O_2** : O_2 nécessaire non consommé au début de l'effort, couvert par la PCr, la glycolyse et l'O_2 de la myoglobine
- **EPOC (dette d'O_2)** : consommation d'O_2 supérieure au repos après l'effort
- **MET** : rapport de la dépense d'une activité à la dépense de repos

FORMULES

- **Équivalent métabolique** : 1 MET = 3,5 mL O_2/kg/min ≈ 1 kcal/kg/h
- **Dépense à partir de la $\dot{V}O_2$** : dépense (kcal) = $\dot{V}O_2$ (L/min) × durée (min) × 4,7 à 5,05
- **Perte sudorale** : sueur = perte de poids + boissons − urines

VALEURS REPÈRES

- **Glucides (ACSM, 2016)** : 3 à 12 g/kg/j selon la charge ; recharge 10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h ; 30 à 60 g/h pendant l'effort, jusqu'à 90 g/h au-delà de 2 h 30 ; récupération 1,0 à 1,2…
- **Protéines** : 1,2 à 2,0 g/kg/j, en prises de 0,3 g/kg
- **Hydratation** : perte de poids < 2 % ; 1,25 à 1,5 L par kg perdu après l'effort
- **Course à pied** : ≈ 1 kcal/kg/km
- **Compléments (CIO, 2018)** : caféine 3 à 6 mg/kg ; créatine ; nitrate ; bicarbonate 0,2 à 0,4 g/kg ; β-alanine

22.3.2 A à D – Cœur et vaisseaux à l'effort

LE PLAN DU COURS

- A. Le cœur à l'effort : fréquence, volume d'éjection et débit
- B. La redistribution du débit sanguin
- C. La pression artérielle à l'effort

- D. La régulation cardiovasculaire à l'effort
- E. La ventilation et les muscles respiratoires à l'effort
- F. La régulation de la ventilation à l'effort
- G. Ventilation, seuils, échanges et transport des gaz
- H. La $\dot{V}O_2max$, l'entraînement et l'intégration des adaptations

DÉFINITIONS

- **Débit cardiaque (DC)** : volume éjecté par un ventricule en une minute
- **VES** : VTD − VTS
- **Loi de Frank-Starling** : plus le ventricule est rempli, plus il se contracte fort
- **Réflexe presseur d'exercice** : hausse de la FC et de la PA déclenchée par les mécano- et métaborécepteurs du muscle
- **Dérive cardiovasculaire** : FC ↑ et VES ↓ à puissance constante lors d'un effort prolongé, surtout à la chaleur

FORMULES

- **Débit cardiaque** : $DC = FC \times VES$
- **Équation de Fick** : $\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$
- **PAM et résistances** : $PAM \approx PAD + (PAS - PAD)/3$ (repos) ; $R = PAM / DC$
- **FC maximale théorique** : $FCmax \approx 220 - âge$ (± 10 à 12)

VALEURS REPÈRES

- **FC** : 70 → 195/min (sédentaire) ; 50 → 190 (entraîné)
- **VES** : 75 → 115 mL (sédentaire) ; 105 → 165 mL (entraîné)
- **DC** : 5,25 → 22,4 L/min (sédentaire) ; 31,4 L/min (entraîné)
- **$(a - \bar{v})O_2$** : 57 → 143 à 153 mL/L
- **Part du DC aux muscles** : ≈ 20 % au repos → ≈ 86 % à l'effort maximal
- **PA (effort dynamique)** : 120/80 → ≈ 190/74 mmHg
- **Fréquence intrinsèque du nœud sinusal** : ≈ 100/min

22.3.2 E à H – Ventilation, échanges gazeux et $\dot{V}O_2max$

LE PLAN DU COURS

- A. Le cœur à l'effort : fréquence, volume d'éjection et débit
- B. La redistribution du débit sanguin
- C. La pression artérielle à l'effort
- D. La régulation cardiovasculaire à l'effort
- E. La ventilation et les muscles respiratoires à l'effort
- F. La régulation de la ventilation à l'effort
- G. Ventilation, seuils, échanges et transport des gaz
- H. La $\dot{V}O_2max$, l'entraînement et l'intégration des adaptations

DÉFINITIONS

- **Expiration active** : expiration due aux intercostaux internes et aux abdominaux (effort)
- **Premier seuil ventilatoire (SV1)** : $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ ↑ sans hausse de $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ (CO_2 du tampon bicarbonate)
- **Second seuil ventilatoire (SV2)** : $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ ↑ : compensation respiratoire de l'acidose (chémorécepteurs périphériques)
- **Effet Bohr** : baisse de l'affinité de l'Hb pour l'O_2 quand H^+, CO_2 et température augmentent
- **$\dot{V}O_2max$** : consommation maximale d'O_2 (plateau malgré la hausse de puissance) ; $\dot{V}O_2$ pic si les critères ne sont pas atteints

FORMULES

- **Débit ventilatoire** : $\dot{V}E = VT \times FR$
- **Ventilation alvéolaire** : $\dot{V}A = (VT - VD) \times FR$
- **Henderson-Hasselbalch** : $pH = 6{,}1 + \log [HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2$ en kPa)
- **Contenu artériel en O_2** : $CaO_2 \approx 1{,}34 \times Hb$ (g/L) $\times SaO_2$

VALEURS REPÈRES

- **Volumes (CNED)** : CPT 6 L ; CV 4,8 L ; CRF 2,4 L ; VR 1,2 L
- **$\dot{V}E$ max** : ≈ 110 à 130 L/min (sédentaire), 150 à 180 L/min (entraîné)
- **P50** : 3,6 kPa (sang artériel) → 5,0 kPa (muscle actif) ; extraction 67 → 83 %
- **$\dot{V}O_2$max** : 35 à 45 mL/kg/min (sédentaire), 80 à 90 (athlète) ; − 10 % par décennie (sédentaire), − 5 % (actif) ; + 15 à 25 % avec l'entraînement
- **Seuil d'autonomie** : ≈ 15 à 18 mL/kg/min

22.4 – Activité physique et santé

DÉFINITIONS

- **Activité physique adaptée (APA)** : activité physique encadrée et adaptée à la pathologie et aux capacités de la personne ; prescriptible depuis la loi de 2016 (décret du 30 décembre 2016)
- **Sédentarité** : situation d'éveil assise ou allongée avec une dépense ≤ 1,5 MET
- **Inactivité physique** : ne pas atteindre les recommandations d'activité
- **Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)** : force basse (préhension < 27 kg homme, < 16 kg femme) confirmée par une masse musculaire basse ; sévère si performance basse (marche ≤ 0,8 m/s)

VALEURS REPÈRES

- **OMS (2020), adultes** : 150 à 300 min/semaine modérée ou 75 à 150 min soutenue + renforcement 2 jours
- **OMS (2020), 65 ans et plus** : idem + équilibre et renforcement au moins 3 jours
- **OMS (2020), 5 à 17 ans** : 60 min/j en moyenne
- **Protéines du sujet âgé (PROT-AGE, 2013)** : 1,0 à 1,2 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 si maladie ; 25 à 30 g par repas
- **Altitude** : $\dot{V}O_2$max ↓ de ≈ 6 à 10 % par 1 000 m au-dessus de 1 500 m

Les pièges

- « Les filières énergétiques se succèdent dans le temps : la filière aérobie ne démarre qu'après épuisement de la phosphocréatine. » → faux : Les trois filières démarrent ensemble dès le début de l'effort ; seule leur part relative change.
- « La resynthèse de la phosphocréatine se fait sans oxygène. » → faux : Elle utilise l'ATP de la phosphorylation oxydative : elle est ralentie par l'ischémie.
- « Le lactate est la cause des courbatures du lendemain. » → faux : Il est éliminé en moins d'une heure ; les courbatures viennent de microlésions (contractions excentriques) et de l'inflammation.
- « Les fibres IIx sont recrutées en premier lors d'un effort faible. » → faux : Elles sont recrutées en dernier (gros motoneurones, principe de la taille) ; les fibres I le sont en premier.
- « On ne commence à brûler des graisses qu'après 30 minutes d'effort. » → faux : Les lipides sont oxydés dès le début ; leur part augmente avec la durée.
- « L'insuline augmente pendant l'effort pour faire entrer le glucose dans le muscle. » → faux : Elle baisse ; la contraction recrute GLUT4 sans insuline.
- « La dette d'O_2 sert seulement à éliminer le lactate. » → faux : L'EPOC sert aussi à reconstituer la PCr, l'O_2 de la myoglobine et du sang, et couvre la chaleur et les hormones.
- « Le VES continue d'augmenter jusqu'à l'effort maximal chez tous les sujets. » → faux : Il plafonne vers 40 à 50 % de $\dot{V}O_2max$ chez le sédentaire ; il peut continuer d'augmenter chez l'athlète d'endurance.
- « La pression artérielle diastolique augmente fortement lors d'un effort dynamique. » → faux : Elle reste stable ou baisse un peu (vasodilatation musculaire) ; elle augmente à l'effort statique.
- « Le débit sanguin du cerveau diminue fortement à l'effort. » → faux : Il est maintenu (≈ 0,75 L/min) ; c'est la part du débit total qui diminue.
- « La bradycardie de repos de l'athlète traduit un cœur malade. » → faux : Elle traduit un VES élevé et un tonus vagal ↑ (cœur d'athlète) ; elle doit être distinguée d'une pathologie par le médecin.
- « La hausse immédiate de la ventilation au début de l'effort est due à l'accumulation de CO_2. » → faux : Elle est nerveuse (commande centrale et proprioceptеurs) ; la $PaCO_2$ ne change presque pas.